自然科学领域诺贝尔奖获得者的跨学科科研行为研究*

高 志 孙 刚

天津城建大学图书馆,天津 300384

摘 要:[目的/意义]探索自然科学领域诺奖得主职业生涯中跨学科科研行为的演化规律及其对学术表现的影响,为高层次科技人才的培养和跨学科科研管理提供理论依据与政策参考。[方法/过程]以1960年以来存在论文产出的自然科学领域诺奖得主为研究对象,采用面板数据模型,从学术生涯视角分析跨学科发文的署名模式、数量、跨学科性及与学术影响力的关系。[结果/结论]自然科学领域诺奖得主的跨学科行为呈现显著的阶段演化与角色分化特征,非跨学科发文和跨学科一作合作发文的峰值集中于学术生涯前期,而跨学科发文和跨学科非一作合作发文的峰值集中于学术生涯后期。在3种跨学科发文的署名模式中,非一作合作发文的数量最多、跨学科性最大、对学术影响力的贡献也最为显著。本研究揭示了自然科学领域诺奖得主"先立身后跨界"的跨学科成长逻辑,证实了跨学科研究的价值实现依赖团队协同中的知识整合。建议青年科研人才的培养与评价区分"生涯阶段";跨学科研究的组织从"鼓励个体跨界"转向"构建协同团队";跨学科研究成果的评价从"身份导向"转向"贡献导向"。

关键词:诺贝尔奖获得者;跨学科研究;学术影响力;跨学科特征;自然科学领域

中图分类号:G353.1 **文献识别码**:A **文章编号**:2096-7144(2026)04-0034-10

DOI:10.19809/j.cnki.kjqbyj.2026.04.004

1 引言

跨学科研究是突破学科壁垒、催生颠覆性成果的关键路径。现有研究多聚焦于普通科学家的静态跨学科行为或国际奖项获奖者成果的跨学科特征,缺乏对杰出科学家整个职业生涯中跨学科行为动态演化的系统分析。诺贝尔奖获得者(以下简称"诺奖得主")作为全球科学家的最高成就群体,其学术生涯轨迹具有"极端案例"的理论价值。相较于普通科学家,诺奖得主在学术声誉、资源获取能力、合作网络质量与创新风险承受力等方面均处于高位。因此,研究诺奖得主能够揭示在"最优条件"下跨学科行为演化的理论上限与理想型模式,为理解科学精英的跨学科成长规律提供参考。

研究诺奖得主的跨学科科研行为聚焦于自然科学领域,主要基于以下3个方面考虑:一是自然科学领域内部学科交叉融合趋势显著,跨学科行为可被客观量化;二是自然科学领域科学家的职业生涯路径相对清晰,便于划分学术生涯阶段;三是该领域发文的影响力评价具有成熟的计量指标,可操作性强。

需要指出的是,自然科学领域诺奖得主可能存在的"幸存者偏差"本身具有研究价值,其成功路径

收稿日期:2026-03-30 修回日期:2026-05-13

基金项目:天津市哲学社会科学规划项目"基于合作和引用的科研人员职业生涯中的学术表现特征研究"(编号:TJTQ22-002)

作者简介:高志,博士,副研究馆员,主要研究方向为情报学理论方法与应用、科技情报分析;孙刚,通信作者,硕士,馆员,主要研究方向为科技计量与科技评价,E-mail为94234082@qq.com。

中国知网 https://www.cnki.net

作为经过实践检验的范式，可为青年学者成长与科研政策制定提供参考。因此，系统揭示诺奖得主在何种生涯阶段、以何种署名模式参与跨学科研究，以及该行为对学术影响力的影响，对于优化高层次人才培养策略与跨学科科研管理具有重要意义。

2　文献综述

2.1　科学家跨学科性与学术影响力的关系研究

现有研究主要从参考文献、目标文献、作者合作3个角度测度普通科学家的跨学科性，但跨学科性的计算方法尚未统一。因此，通过研究普通科学家跨学科性与其学术影响力的关系得出的研究结论也未统一，主要观点有以下2种。一是学者的跨学科性与学术影响力之间存在正相关关系。STEELE等[1]研究发现，学者的跨学科性越高，其论文越易被其他论文引用。李江[2]使用布里渊指数测度，发现学者的引用跨学科性与其学术影响力呈正相关关性。李东等[3]采用布里渊指数测度跨学科程度，发现仅在部分学科中存在跨学科合作、引用与学术影响力正相关关系。张培等[4]以作者专业度和投票向量的欧氏距离量为跨学科性的测度指标，研究发现无论是独著论文还是合著论文，作者跨学科性与论文被引次数均呈现正相关关系。二是学者的跨学科性与学术影响力之间不存在线性关系或作用不显著。孙娜等[5]采用不同的跨学科指标研究，发现跨学科性与学术产出的关系呈现非线性关系。ALFREDO等[6]、CHAKRABORTY[7]采用多维度的跨学科指标表示学者的跨学科性，得出学者的跨学科性与引用量呈现倒“U”型曲线关系。翟羽佳等[8]使用布里渊指数测度学者的跨学科性开展研究，得出在一定范围和条件下跨学科研究能提高学者的学术影响力的结论。孙娜[9]研究发现，不同角度测度的目标文献跨学科性与学术产出的关系也不同，施引文献的跨学科性与学术产出无关。郭海等[10]认为知识丰富度能提高学者发文和引用次数，知识差异度对学者发文和引用次数产生的影响曲线呈倒“U”型。

2.2　诺奖得主获奖成果的跨学科性研究

目前，关于诺奖得主的获奖成果的跨学科性研究主要有以下2种观点。一是诺奖得主获奖成果的跨学科性低。LI等[11]研究发现，自然科学领域诺奖得主的获奖论文的参考文献跨学科性低。ZHANG等[12]研究发现，较小的跨学科性有利于诺奖得主产出获奖成果。IOANNIDIS等[13]研究发现，1995—2017年诺奖得主的获奖论文局限于少数学科中。SZELL等[14]对近45年发表的108篇诺奖得主获奖论文的参考文献以及施引文献进行跨学科测度研究，得出了物理学、化学、生理学或医学诺奖得主的研究范围局限于本学科领域，参考其他领域较少的结论。此外，黄颖等[15]发现，2005—2014年诺贝尔物理学奖获得者的发文集中于物理学领域，学科扩散程度低。二是诺奖得主获奖成果的跨学科性呈上升趋势。任静静等[16]、REN等[17]研究发现，百年来诺贝尔生理学或医学获奖成果整合知识数量和学科种类均呈上升趋势。胡珉琦[18]报道了诺奖得主的获奖成果整合的知识数量和学科种类都呈现不断上升的趋势。

2.3　特定类型科学家的跨学科特征研究

现有研究对特定类型的科学家的跨学科特征进行了探讨。曹喆等[19]根据普赖斯奖获得者在整个学术生涯过程中发文的跨学科模式，将30名获奖者分为4类。杨杰等[20]认为，高产科学家在职业生涯中后期发文的跨学科性会更加强烈。李江[2]92提出同一学科不同研究方向学者的跨学科性不同。王志楠等[21]研究发现，高被引学者发文的引证文献的跨学科比参考文献的更明显，而目标文献本身的跨学科不明显。

综上所述，现有研究已经取得一定成果，但仍存在一些不足：尚未有以自然科学领域杰出科学家为研究对象，研究其学术职业生涯中跨学科发文和非跨学科发文的数量变化趋势以及这2种发文模式对学术影响

中国知网　https://www.cnki.net

力的贡献;也未有跨学科一作合作、跨学科非一作合作、跨学科独著发文的行为变化趋势以及这3种发文模式对学术影响力贡献的研究。鉴于此,本文聚焦自然科学领域诺奖得主的跨学科发文、非跨学科发文、跨学科一作合作发文、跨学科非一作合作发文、跨学科独著发文5种发文模式在其学术生涯过程中的变化趋势、主次关系及其对学术表现的影响。

3 理论基础与研究假设

学术生涯生命周期理论[22]认为,科学家发表活动随年龄变化而变化,成果生产率在职业生涯早期上升、中期后下降。科学角色分化理论[23-24]进一步揭示了科学家在合作网络中承担"知识生产者"(如一作、独著)与"知识整合者"(如非一作合作者)2种角色,两者在学术声誉积累、资源调动与知识整合能力上存在显著差异。结合上述2个理论视角,本研究认为自然科学领域诺奖得主作为科学精英的代表,其跨学科行为的生涯演化本质上是"知识生产者"与"知识整合者"2种角色在学术生命周期中的动态切换。学者在学术生涯前期通过深耕本学科并建立学术声誉,即"先立身后跨界";后期随着学术地位稳固、资源整合能力增强,更多以非第一作者合作者身份参与高深度跨学科研究,实现从"学科内部深耕"向"知识边界拓展"的转型。

基于上述理论基础,本研究提出以下研究假设。

H1(生涯阶段演化假设):自然科学领域诺奖得主非跨学科发文量与跨学科一作合作发文量在学术生涯前期达到峰值,而跨学科发文量与跨学科非一作合作发文量在学术生涯后期达到峰值。

H2(影响力贡献差异假设):自然科学领域诺奖得主跨学科非一作合作发文量对总体跨学科发文学术影响力的贡献显著高于跨学科一作合作发文量和跨学科独著发文量;同时,跨学科非一作合作发文的跨学科性对总体跨学科发文学术影响力的贡献也显著高于跨学科一作合作发文量和跨学科独著发文量对总体跨学科发文学术影响力的贡献。

H3(发文量、跨学科性差异假设):自然科学领域诺奖得主跨学科非一作合作发文的数量及其跨学科性均显著高于跨学科一作合作发文和跨学科独著发文的数量及跨学科性。

4 研究设计

4.1 数据来源

章成志等[25]通过系统研究国外跨学科发展历程,发现进入20世纪60年代后,跨学科研究越来越流行。本文以1960年以来存在论文产出的自然科学领域诺奖得主为研究对象,获取诺贝尔奖官方网站(https://www.nobelprize.org)公布的获奖者信息,整理得到自然科学领域诺奖得主258名,包括物理学奖88名,化学奖84名、生理学或医学奖86名。

在Web of Science核心合集中,以诺奖得主姓名、单位、学科领域等信息检索Article类型的文献,数据采集截止日期为2023年12月31日。采集题名、作者、机构、发表年份、参考文献、年度引用量等元数据;提取文献的参考文献,结合载刊学科属性判别学科类别,采用学界认可度较高的WoS学科分类体系完成参考文献的学科划分。

4.2 变量说明

如果一篇论文引用了不同学科的文献,且引用非本学科文献的学科数量占总引用文献的学科数量的比例大于30%,则认定该论文是跨学科论文。Rao-Stirling指标是学界极具代表性的跨学科性测度指标,从学科丰富度、均匀度与差异度3个维度衡量论文参考文献的学科多样性[26]。本研究选用ZHANG等[27]提出的TD指标,其测度诺奖得主论文跨学科性的性能优于Rao-Stirling指标,计算公式如下:

$$TD = \frac{1}{\sum_{i,j=1}^{n}(1 - d_{ij})p_i p_j} \quad (1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$d_{ij}=1-s_{ij} \quad (2)$$

式(1)中，p_i和p_j，分别代表学科i与学科j的参考文献数量占比；d_{ij}，表示学科i与学科j之间的学科距离。式(2)中，s_{ij}，表示基于Web of Science的252个学科分类互引矩阵，通过余弦相似性计算得到的学科相似度。

团队前期研究证实，自然科学领域诺奖得主发文后5年的篇均被引频次与h指数等其他学术影响力指标高度相关[28]。因此，本研究选取自然科学领域诺奖得主发文后5年的篇均被引频次作为测度学术影响力的主要指标。

基于前文提出的研究假设，本文涉及的变量及其定义，见表1。本文对所有变量以作者首篇论文发表年份为起点，每5年滚动统计一次，最终构建了非平衡面板数据结构。

表1 涉及的变量及其定义

Table 1 Variables involved and definitions

序号	变量	定义
1	*aa*	将自然科学领域诺奖得主首篇论文发表年份界定为其学术年龄元年；学术生涯任一观测年份的学术年龄=观测年份-首篇论文发表年份+1[29]
2	*CP*	自然科学领域诺奖得主发文的篇均被引频次，用于衡量其整体学术影响力水平
3	*CPk*	自然科学领域诺奖得主跨学科论文的篇均被引频次，用以反映其跨学科成果的学术影响力
4	*P*	自然科学领域诺奖得主发表的跨学科论文数量
5	*Pnon*	自然科学领域诺奖得主发表的非跨学科论文数量
6	*P*1	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中以一作身份参与发表的论文数量
7	*P*0	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中以非一作身份参与发表的论文数量
8	*Pd*	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中独著的论文数量
9	*K*	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文的跨学科性测度指标值
10	*K*1	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中一作合作论文的跨学科性测度指标值
11	*K*0	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中非一作合作论文的跨学科性测度指标值
12	*Kd*	自然科学领域诺奖得主发表跨学科论文中独著论文的跨学科性测度指标值

4.3 诺奖得主跨学科行为的面板数据计量模型

本文设计的双向固定效应面板回归模型，见表2。

表2 面板回归模型

Table 2 Panel regression model

模型编号	模型表达式	考察的变量关系
1	$P_{iy}=\beta_0+\beta_1 aa_{iy}+\beta_2 aa^2_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科论文数量与学术年龄的关系
2	$Pnon_{iy}=\beta_0+\beta_1 aa_{iy}+\beta_2 aa^2_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	非跨学科论文数量与学术年龄的关系
3	$K_{iy}=\beta_0+\beta_1 aa_{iy}+\beta_2 aa^2_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科论文的跨学科性与学术年龄的关系
4	$CP_{iy}=\beta_0+\beta_1 P_{iy}+\beta_2 Pnon_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科论文数量、非跨学科论文数量与总体论文学术影响力的关系
5	$CPk_{iy}=\beta_0+\beta_1 P1_{iy}+\beta_2 P0_{iy}+\beta_3 Pd_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科一作合作论文、非一作合作论文、独著论文的数量与总体跨学科论文学术影响力的关系
6	$K_{iy}=\beta_0+\beta_1 K1_{iy}+\beta_2 K0_{iy}+\beta_3 Kd_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科一作合作论文、非一作合作论文、独著论文的跨学科性与总体跨学科论文的跨学科性的关系
7	$CPk_{iy}=\beta_0+\beta_1 K1_{iy}+\beta_2 K0_{iy}+\beta_3 Kd_{iy}+\lambda_y+\mu_i+\varepsilon_{iy}$	跨学科一作合作论文、非一作合作论文、独著论文的跨学科性与总体跨学科论文的学术影响力的关系

注：i为诺奖得主个体；y为年份；β_0为截距项；λ_y为时间固定效应，时间y特有的个体不变共同效应；μ_i为个体固定效应，个体i特有的时间不变不可观测效应；β_1、β_2、β_3为待估参数；ε_{iy}为随机干扰项。

5 实证结果与分析

为保障实证结果的可靠性，本文对涉及的变量依次开展计量检验。采用Im-Pesaran-Shin(IPS)检验与ADF-费希尔(ADF-Fisher)检验进行平稳性检验，证实所有变量均为I(0)平稳序列；方差膨胀因子

中国知网　https://www.cnki.net

(VIF)与相关系数矩阵检验的结果表明,解释变量无严重多重共线性;Wooldridge、Pesaran CD和Modified Wald检验的结果表明,模型存在序列相关、截面相关和异方差问题。因此,本文最终采用"个体—时间"双向固定效应模型,对各被解释变量进行基准回归,并采用基于获奖者个体层面的聚类稳健标准误,修正计量偏误,以保证系数估计的无偏性与有效性。

5.1 跨学科和非跨学科的发文量变化趋势

跨学科发文量(P)、非跨学科发文量($Pnon$)、跨学科性与学术年龄的关系回归结果,见表3。由表3可知,自然科学领域诺奖得主的跨学科和非跨学科发文量均随学术年龄增长呈倒"U"型曲线变化,且跨学科发文量比非跨学科发文量更高。根据3种跨学科发文模式与学术年龄的变化曲线可知,跨学科非一作合作发文量整体最多,跨学科一作合作发文量次之,跨学科独著发文量最少。非跨学科发文量和跨学科一作合作发文量的峰值出现在学术生涯前期,跨学科总发文量和跨学科非一作合作发文量的峰值则出现在学术生涯后期。自然科学领域诺奖得主在学术生涯的不同阶段采用了差异化的科研策略:前期以本领域深耕和主导型跨学科尝试为主,后期则更多以参与者身份嵌入跨学科合作网络。

表3 跨学科发文量、非跨学科发文量、跨学科性与学术年龄的关系

Table 3 Relationships of the number of interdisciplinary publications, the number of non-interdisciplinary publications, and interdisciplinarity with academic age

变量	物理学诺奖得主			化学诺奖得主			生理学或医学诺奖得主		
模型	模型1	模型2	模型3	模型1	模型2	模型3	模型1	模型2	模型3
被解释变量	P	$Pnon$	K	P	$Pnon$	K	P	$Pnon$	K
aa	1.001***	0.201***	0.006***	1.711***	0.373***	0.009***	1.696***	0.080***	0.008***
	(6.32)	(5.31)	(3.52)	(4.31)	(2.81)	(2.93)	(3.51)	(4.19)	(3.13)
aa^2	−0.009***	−0.005***	--	−0.028***	−0.008***	--	−0.028***	−0.002***	--
	(−2.69)	(−2.71)	--	(−2.68)	(−2.74)	--	(−3.42)	(−2.87)	--
常数项	−0.019***	10.217***	0.299***	−7.017***	3.317***	0.599***	−0.001***	8.796***	0.912***
	(−3.52)	(2.62)	(4.56)	(−3.19)	(4.19)	(4.92)	(−2.96)	(3.81)	(4.76)

注:--表示对应的自变量不参与回归估计;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;()内数值为t统计量。

5.2 跨学科和非跨学科发文量对学术影响力的贡献

跨学科、非跨学科发文量与整体学术影响力的关系,见表4。由表4可知,跨学科与非跨学科发文量每提升1个单位,物理学诺奖得主学术影响力分别提升0.395、0.093个单位;化学诺奖得主学术影响力分别提升0.778、0.054个单位;生理学或医学诺奖得主学术影响力分别提升0.811、0.378个单位。结果表明,在自然科学领域诺奖得主的科研生涯中,跨学科研究相较于单一学科研究,对提升成果学术影响力的作用更显著。

5.3 3种跨学科发文量对学术影响力的贡献

跨学科一作合作、非一作合作、独著的发文量与总体跨学科发文学术影响力的关系,见表5。由表5可知,3种跨学科发文量每提升1个单位,物理学诺奖得主的总体跨学科学术影响力分别提升0.604、1.179和0.403个单位;化学诺奖得主的学术影响力分别提升0.413、0.624和0.143个单位;生理学或医学诺奖得主的学术影响力则分别提升0.212、0.511和0.006个单位。因此,3种署名模式中,跨学科非一作合作发文对跨学科发文学术影响力的贡献最大,说明自然科学领域诺奖得主开展跨学科研究时,以非一作合作身份参与研究更容易产出高影响力成果。跨学科独著发文对诺奖得主跨学科发文学术影响力的拉动效果最弱,在生理学或医学领域几乎无正向作用。

中国知网 https://www.cnki.net

表4 跨学科发文量和非跨学科发文量分别与总发文学术影响力的关系

Table 4 Relationships of the number of interdisciplinary publications and the number of non-interdisciplinary publications with the academic impact of total publications

变量	物理学诺奖得主	化学诺奖得主	生理学或医学诺奖得主
模型	模型4	模型4	模型4
被解释变量	*CP*	*CP*	*CP*
P	0.395***	0.778***	0.811***
	(4.68)	(5.65)	(4.99)
Pnon	0.093***	0.054***	0.378***
	(3.11)	(3.02)	(3.09)

注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著；()内数值为*t*统计量。

表5 跨学科一作合作、非一作合作、独著的发文量与总体跨学科发文学术影响力的关系

Table 5 Relationships of the number of interdisciplinary first-author collaborations, non-first-author collaborations, and sole-authored publications with the overall academic impact of interdisciplinary publications

变量	物理学诺奖得主	化学诺奖得主	生理学或医学诺奖得主
模型	模型5	模型5	模型5
被解释变量	*CPk*	*CPk*	*CPk*
*P*1	0.604***	0.413***	0.212***
	(3.10)	(4.57)	(2.72)
*P*0	1.179***	0.624***	0.511***
	(7.71)	(5.22)	(4.20)
Pd	0.403***	0.143***	0.006***
	(2.73)	(3.01)	(2.91)

注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著；()内数值为*t*统计量。

5.4　3种跨学科发文模式的跨学科性比较

跨学科一作合作、非一作合作、独著发文的跨学科性与整体跨学科发文的跨学科性、学术影响力的关系，见表6。由表6可知，从整体跨学科性贡献来看，非一作合作跨学科性每提升1个单位，物理学、化学、生理学或医学领域诺奖得主跨学科性分别提升0.629、0.604和0.549个单位，均显著高于一作合作和独著模式。从学术影响力贡献来看，非一作合作发文跨学科性每提升1个单位，物理学、化学、生理学或医学诺奖得主学术影响力分别提升2.213、1.269和1.036个单位，均明显高于一作合作和独著署名模式。结果证明，跨学科发文的3种署名模式中，自然科学领域诺奖得主作为非一作合作者身份，通过桥接高异质学科知识，能最大化团队成果的学科多样性和学术影响力，这印证了跨学科价值依赖协同整合，而非单一研究者个体知识广度。

6　讨论

6.1　诺奖得主跨学科学术生涯演化规律

在学术生涯前期，诺奖得主依靠核心学科的系统性、连续性研究，建立学术声誉，形成稳定学术领地，为后期跨学科研究奠定基础；少量一作跨学科成果，更多体现为方向试探与知识积累，而非成熟的跨学科范式创新。在学术生涯后期，随着学术地位稳固、资源整合能力增强与学术视野拓展，诺奖得主更愿意以合作者身份参与深层次跨学科研究，实现从“学科内部深耕”向“知识边界拓展”的转型。朱克曼[24]322的研究同样表明，诺奖得主往往早期专注于本

中国知网　https://www.cnki.net

表6 跨学科一作合作、非一作合作、独著发文的跨学科性与总体跨学科发文的跨学科性、学术影响力的关系

Table 6 Relationships of the interdisciplinarity of first-author collaborative publications, non-first-author collaborative publications, and sole-authored publications with the interdisciplinarity of overall interdisciplinary publications, and the academic impact of overall interdisciplinary publications

变量	物理学诺奖得主		化学获诺奖得主		生理学或医学诺奖得主	
模型	模型6	模型7	模型6	模型7	模型6	模型7
被解释变量	*K*	*CPk*	*K*	*CPk*	*K*	*CPk*
*K*1	0.242***	1.147***	0.087***	0.691***	0.066***	0.282***
	(4.85)	(2.90)	(2.89)	(4.31)	(4.61)	(2.91)
*K*0	0.629***	2.213***	0.604***	1.269***	0.549***	1.036***
	(13.91)	(7.52)	(8.77)	(4.62)	(9.32)	(5.73)
Kd	0.202***	0.528***	0.034***	0.156***	0.020***	0.234***
	(5.99)	(3.40)	(3.13)	(2.65)	(3.18)	(3.45)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;()内数值为*t*统计量。

学科的核心问题,待声誉确立后才转向更具风险性的领域。

6.2 诺奖得主3种跨学科发文模式

物理学、化学、生理或医学诺奖得主的跨学科非一作合作发文的数量最多、跨学科性最大、对学术影响力的贡献也最大;跨学科一作合作发文次之;跨学科独著发文的数量最少、跨学科性最小、对学术影响力的贡献也最小。该结果表明,诺奖得主在跨学科研究中更多以合作者身份参与,而非项目主导者,而且以非一作身份参与时,他们更倾向于进入与自己原属学科差异更大的领域;同时揭示了跨学科研究的价值依赖合作网络中的知识桥接,而非个体跨学科程度的简单提升。单一学者难以同时精通多学科理论、方法与数据体系,独立从事跨学科研究是高风险行为[30-31]。而诺奖得主作为合作网络中的关键节点,能够在团队中促进稀缺知识的对接与融合,产出更具传播力与解释力的成果[32]。学科交叉的真正价值不在于"个人懂很多学科",而在于能够组织并参与高效的多学科协同。

6.3 诺奖得主跨学科非一作合作发文优势

在3种跨学科署名模式中,跨学科非一作合作对学术影响力的贡献占主导地位,为科研评价体系的优化提供重要参考。当前,国内科研评价普遍过度侧重第一作者成果。本研究认为,对跨学科研究成果的评价需要构建兼顾不同署名模式成果的多元化评价体系,避免单一评价标准对跨学科合作的制约[33]。此外,科学计量领域学者在对科学家个人跨学科发文进行研究时,应区分个人署名是否为一作、通讯作者、独著、非一作且非通讯作者,以便明确科学家在跨学科研究项目中的主导、统筹或参与角色,提升计量分析的实际意义。

7 结论与启示

研究结果表明,自然科学领域诺奖得主的跨学科行为呈现明显的阶段演化与角色分化特征。从学术生涯轨迹看,非跨学科发文量与跨学科一作发文量的高峰集中于前期,跨学科总发文量与跨学科非一作发文量的高峰集中于后期。在自然科学领域诺奖得主的学术生涯中,跨学科论文的发文量和对学术影响力的贡献均高于非跨学科发文。在自然科学领域诺奖得主跨学科一作发文、跨学科非一作发文、跨学科独著发文3种发文模式中,跨学科非一作合作发文模式发文数量最多、跨学科性最大、对学术影响力贡献最大。

7.1 理论贡献

本研究推动科学家学术生涯理论与跨学科研究

中国知网 https://www.cnki.net

理论交叉融合，为后续探索不同层级科学家群体的跨学科行为规律奠定理论基础，具体体现在以下3个方面。

一是深化了科学家学术生涯生命周期理论，提出“角色分化”与“阶段适配”的跨学科演化模型。既有学术生涯理论多聚焦产出数量的年龄分布，较少将“跨学科行为”与“作者署名角色”纳入统一分析框架。本研究区分“非跨学科、跨学科”以及“一作、非一作、独著”关键变量，揭示自然科学领域诺奖得主的跨学科行为并非线性增长，呈现“前期专精奠基、后期跨界整合”的阶段性跃迁：学术生涯前期依托非跨学科或一作发文建立学术声誉，后期依靠跨学科非一作发文实现知识整合与影响力放大。该研究将传统学术生涯理论从“产出数量”单一维度拓展至“知识整合方式”与“合作角色”双重维度，为理解杰出科学家的知识演化路径提供了新的理论框架。

二是丰富了跨学科研究的理论内涵，区分了“个体知识整合”与“团队知识桥接”2种跨学科实现路径，并证实了后者的主导性。本研究通过对比跨学科一作、非一作和独著3种发文模式发现，自然科学领域诺奖得主的跨学科影响力并非依靠个人独立完成或主导的跨学科研究实现，而是以非一作身份嵌入高效合作网络得以实现。该结论将跨学科研究理论视角从“个体知识结构”扩展到“团队合作结构”，提出跨学科影响力生成过程中的“角色分工”机制，修正了过往研究中将跨学科行为“个体化”的隐含假定。

三是通过对科学学领域的“合作—影响力”理论精细化拓展，揭示了署名顺序在跨学科合作中存在调节效应。本研究发现，在自然科学领域诺奖得主跨学科合作中，非一作身份产出成果的贡献显著高于一作与独著，这不仅体现在产出数量与跨学科性上，更体现在对学术影响力的贡献上。这一结论对科学学领域的“合作—影响力”理论形成了重要补充：在跨学科情境下，合作对影响力的促进作用存在“署名顺序异质性”；非一作合作能够整合更大跨度的知识资源，成为最具影响力的合作形态。这为理解团队科学时代知识生产模式提供了更细化的理论依据。

7.2　对科研管理与政策制定的启示

基于上述研究结论，本研究对科研管理与政策制定提出以下建议。

一是青年科研人才的培养与评价区分“生涯阶段”。对于刚进入学术生涯的科研人员，资助机构与科研单位不宜过早、过度强调跨学科研究[34]，应鼓励其在3—5年内专注深耕本领域，以一作身份产出代表性成果，尽快建立学术声誉与领域地位[35]。建议在青年基金项目（如国家自然科学基金青年科学基金）评审中，适度降低对跨学科属性的权重，增加对“研究基础”“领域聚焦”的考察；在高校职称评审中，可为入职5年内的青年教师建立“本学科代表作”制度，允许其优先以本领域高质量论文作为晋升依据，不强行要求跨学科产出。

二是跨学科研究的组织方式从“鼓励个体跨界”转向“构建协同团队”。应避免过度鼓励研究者个人转向跨学科研究，转而推动构建互信、分工明确的跨学科团队，依托团队协同与知识互补释放交叉创新潜力[31]999,[36]。在跨学科项目申报中，要求明确标注各成员的角色分工与贡献预期，避免“名义合作”；在科研机构评价中，引入“团队合作质量”指标（如团队成员互引网络密度、跨学科合作持续性等），不再仅统计团队产出数量；设立“跨学科团队培育专项”，支持不同学科背景的研究者围绕同一重大科学问题开展长期合作[33]604。

三是跨学科研究成果的评价从“身份导向”转向“贡献导向”。鉴于跨学科非一作合作在学术影响力上的主导地位，科研评价体系需重构对不同署名模式成果的权重分配。在科研项目结题评价与人才项目评审中，将“作者贡献声明”作为强制要求，并依据

中国知网　https://www.cnki.net

贡献声明赋予不同署名角色合理权重；采用AI驱动下的计量学评价方法，根据作者贡献声明进行语义跨度、方法创新、引用多样性、延迟认可、颠覆性等多维度影响力评价；在“双一流”建设高校、建设学科评价中，将跨学科团队的非一作合作成果纳入考核范畴，避免仅统计第一作者或通讯作者论文的单一评价模式[37]。

本研究还存在一定的局限性，研究对象仅限于自然科学领域诺奖得主，面向教育学、管理学等社会科学领域的推广有待进一步实证检验。未来研究可结合文本挖掘分析跨学科内容深度，采用匹配样本研究设计，将诺奖得主与同期进入学术界、同领域但未获诺贝尔奖的科学家进行配对，比较2类群体在跨学科生涯演化、署名模式和影响力机制上的异同。

参考文献：

[1] STEELE T W, STIER J C. The impact of interdisciplinary research in the environmental sciences: A forestry case study [J]. Journal of the American Society for Information Science, 2000, 51(5): 476-484.

[2] 李江.“跨学科性”的概念框架与测度[J].图书情报知识，2014(3)：87-93.

[3] 李东，童寿传，李江.学科交叉与科学家学术影响力之间的关系研究[J].数据分析与知识发现，2018，2(12)：1-11.

[4] 张培，阮选敏，吕冬晴，等.人文社会科学学者的跨学科性对被引的影响研究[J].情报学报，2019，38(7)：675-687.

[5] 孙娜，乔锦忠.跨学科研究对学者科研产出的影响：以化学领域“杰青”学者为例[J].重庆高教研究，2023，11(3)：79-92.

[6] ALFREDO Y Y, ISMALE R, PABLO D, et al. Does interdisciplinary research lead to higher citation impact? The different effect of proximal and distal interdisciplinarity[J]. PlOS One, 2015, 10(8): e0135095.

[7] CHAKRABORTY T. Role of interdisciplinarity in computer sciences: quantification, impact and life trajectory[J]. Scientometrics, 2018(114): 1011-1029.

[8] 翟羽佳，周睿，李岩等.科研人员跨学科性与个体学术影响力的因果效应分析[J].数据分析与知识发现，2023，7(11)：140-157.

[9] 孙娜.跨学科经历与学术产出的实证性复杂关联：以化学、数学物理、生命科学领域“杰青”学者为例[J].中国高教研究，2023(10)：33-40.

[10] 郭海，杨璐妮，陈平.跨学科研究对学者学术绩效的影响研究[J].科研管理，2024，45(7)：136-144.

[11] LI X, ROUSSEAU R, LIANG L L, et al. Is low interdisciplinarity of references an unexpected characteristic of Nobel Prize winning research? [J]. Scientometrics, 2022, 127(4): 2105-2122.

[12] ZHANG H H, WANG R W, ZHANG R J, et al. Characterizing Interdisciplinarity of Nobel Laureates′ Key Publications [J]. Current Science, 2019, 117(7): 1148-1152.

[13] IOANNIDIS J P A, CRISTEA I A, BOYACK K W. Work honored by Nobel prizes clusters heavily in a few scientific fields [J]. PLOS One, 2020, 15(7): e0234612.

[14] SZELL M, MA Y F, SINATRA R. A Nobel Opportunity for Interdisciplinarity[J]. Nature Physics, 2018, 14(11): 1075-1078.

[15] 黄颖，高天舒，王志楠，等.基于Web of Science分类的跨学科测度研究[J].科研管理，2016，37(3)：124-132.

[16] 任静静，王芳，李铭禄.诺贝尔获奖成果的跨学科趋势与特征：基于诺贝尔生理学或医学奖的分析[J].科学学与科学技术管理，2021，42(5)：51-62.

[17] REN J J, WANG F, LI M L. Dynamics and characteristics of interdisciplinary research in scientific breakthroughs: Case studies of Nobel-winning research in the past 120 years[J]. Scientometrics, 2023, 128(8): 4383-4419.

[18] 胡珉琦.120岁的诺奖越来越青睐“跨界”[N].中国科学报，2021-10-08(001).

[19] 曹喆，施顺顺，张琳，等.学术生涯视角下卓越科学家的跨学科模式研究：以普赖斯奖获得者为例[J].现代情报，2025，45(3)：110-120.

[20] 杨杰，王左戎，邓三鸿，等.基于参考文献的论文跨学科性、跨时域性及其影响力研究[J].情报学报，2024，43(9)：1003-1014.

[21] 王志楠，汪雪锋，黄颖，等.高被引学者论文跨学科特征分析：以经济与商业领域为例[J].科学学研究，2016，34(6)：807-813.

[22] DIAMOND A M. An economic model of the life-cycle research productivity of scientists[J]. Scientometrics, 1984, 6(3): 189-196.

[23] MERTON R K. The sociology of science: Theoretical and empirical investigations[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

[24] 朱克曼.科学界的精英：美国的诺贝尔奖金获得者(第1版)[M].周叶谦，冯世则，译.北京：商务印书馆，1979.

[25] 章成志，吴小兰.跨学科研究综述[J].情报学报，2017，36(5)：523-535.

[26] LEYDESDORFF L, RAFOLS I, CHEN C. Interactive over-

中国知网 https://www.cnki.net

lays of journals and the measurement of interdisciplinarity on the basis of aggregated journal-journal citations[J]. Journal of the American Society for Information ence & Technology, 2013, 64(12): 2573-2586.

[27] ZHANG L, ROUSSEAU R, GLNZEL W. Diversity of references as an indicator of the interdisciplinarity of journals: Taking similarity between subject fields into account[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(5): 1257-1265.

[28] 高志，张志强. 科学家个人学术影响力随时间变化的计算方法研究[J]. 现代情报，2017，37(5)：66-71.

[29] 高志，陈敏娟，王妍林. 杰出科学家的科研合作特征研究[J]. 情报杂志，2022，41(7)：176-180,137.

[30] LEAHEY E, BECKMAN C M, STANKO T L. Prominent but less productive: The impact of interdisciplinarity on scientists' research[J]. Administrative Science Quarterly, 2017, 62(1): 105-139.

[31] HILL R, YIN Y, STEIN C, et al. The pivot penalty in research [J]. Nature, 2025, 642(8069): 999-1006.

[32] TIAN C L, HUANG Y R, JIN C, et al. The distinctive innovation patterns and network embeddedness of scientific prize-winners[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(40): e2424143122.

[33] 刘德娟，沈力. 关于跨学科科学研究的国际经验及启示[J]. 世界科技研究与发展，2023，45(5)：596-605.

[34] BERKES E, MARION M, MILOJEVIĆ S, et al. Slow convergence: Career impediments to interdisciplinary biomedical research[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 121(32): e2402646121.

[35] RASSENFOSSE G D, HIGHAM K, PENNER O. Scientific rewards for biomedical specialization are large and persistent [J]. BMC BIOLOGY, 2022, 20(1): 211.

[36] LI W H, ZHENG H W. Expertise diversity of teams predicts originality and long-term impact in science and technology [EB/OL]. (2025-03-22) [2026-05-13]. https://arxiv.org/abs/2210.04422.

[37] 董彦邦，刘莉. 世界一流大学如何激励跨学科团队合作：基于联合聘任教师评价制度的比较研究[J]. 清华大学教育研究，2025，46(6)：99-109.

Research on Interdisciplinary Scientific Research Behavior of Nobel Prize Laureates in the Field of Natural Sciences

GAO Zhi, SUN Gang

Tianjin Chengjian University Library, Tianjin 300384

Abstract: [Purpose/significance]This study explores the evolutionary patterns of interdisciplinary research behavior among Nobel Prize laureates in natural sciences over their careers and its impact on academic performance, aiming to provide theoretical foundations and policy implications for the cultivation of high-level scientific talents and the management of interdisciplinary research. [Method/process] The study focuses on Nobel Prize laureates in natural sciences who began publishing papers since 1960. Using panel data models, it analyzes the authorship patterns, volume, interdisciplinarity, and academic impact of interdisciplinary publications from a career perspective. [Result/conclusion]The interdisciplinary behavior of Nobel Prize laureates in natural sciences exhibits significant stage-based evolution and role differentiation, the peaks for non-interdisciplinary publications and first-author interdisciplinary collaborative publications are concentrated in the early stage of academic career, while the peaks for interdisciplinary publications and non-first-author interdisciplinary collaborative publications are concentrated in the late stage of academic career. Among the three authorship patterns of interdisciplinary publications, non-first-author collaborative publications have the largest volume, the highest level of interdisciplinarity, and make the most significant contribution to academic impact. This study reveals the interdisciplinary growth logic of "establishing a foothold first and then crossing disciplinary boundaries" among natural sciences Nobel Prize laureates. It confirms that the value of interdisciplinary research depends on knowledge integration through team collaboration. Recommendations include training and evaluation for young academic talents shall be staged by career phases; interdisciplinary research governance shall move past individual cross-disciplinary incentives toward collaborative team construction; and the evaluation of interdisciplinary work shall shift from identity-based judgment to contribution-based measurement.

Keywords: Nobel Prize laureates; interdisciplinary research; academic influence; interdisciplinary characteristics; natural sciences field

中国知网　https://www.cnki.net